...ROMAGNÉTICO

...(ACT2), DURAÇÃO 15 MINUTOS

Nome:_____ nº mec_____ TURMA:____

Assinale apenas uma resposta. Resposta múltiplas, riscadas ou rasuradas serão consideradas erradas.

	Número da questão									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a)										
b)										
c)										
d)										

1. Um corpo de massa 1kg desloca-se num plano com 30º de inclinação e altura 1 m, sujeito ao peso e à força de atrito. O corpo parte do repouso e atinge a base do plano inclinado com velocidade igual a 2 m/s. Calcule o trabalho realizado pela força de atrito.
   a) −10 J
   b) −8 J
   c) 0 J
   d) nenhuma das anteriores

2. Uma bola de massa 2 kg desloca-se com velocidade de 10 m/s ao longo de uma superfície plana. Colide com outra, de massa 5 kg, e fica em repouso. A velocidade da segunda bola após a colisão é
   a) 20 m/s
   b) 4 m/s
   c) zero
   d) a situação descrita não é possível

3. Um asteroide entra na atmosfera da Terra e divide-se em dois bocados. Um dos bocados é maior que o outro. Qual das afirmações é verdadeira, considerando o centro de massa de ambos os bocados?
   a) o centro de massa desloca-se horizontalmente em direção ao bocado maior
   b) o centro de massa desloca-se horizontalmente em direção ao bocado menor
   c) o centro de massa permanece na mesma trajetória anterior ao partir do asteroide
   d) o centro de massa depende da velocidade do asteroide

4. É necessária uma força de 120 N para abrir uma abrir uma porca, usando uma chave inglesa com 10 cm de comprimento. Se se usar uma outra chave, com 12 cm de comprimento para abrir a mesma porca, que força é necessário aplicar?
   a) 130 N
   b) 200 N
   c) 100 N
   d) 240 N

5. O centro de massa de duas partículas de igual massa localiza-se:
   a) dentro do corpo
   b) fora do corpo
   c) próximo do primeiro corpo
   d) a meia distância entre ambos

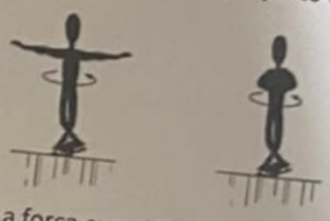
6. Um rapaz roda em torno de um pedestal com velocidade angular de 7 radianos por segundo. A certa altura apanha um livro que lhe atiraram o que aumenta a sua inércia de rotação de 2,0 kg.m² para 4,0 kg.m². Qual é a velocidade angular final que adquire? Despreze qualquer torque externo.

a) 4,0 rad/s
b) 3,5 rad/s
c) 5,0 rad/s
d) 6,0 rad/s

C

7. Como varia o momento angular do patinador, quando este passa a rodar com os braços junto ao corpo?

a) aumenta
b) diminui
c) permanece constante
d) o momento de inércia é desprezável



8. O momento de força aplicado numa porta tem o valor de 18 N.m e a força exercida por um indivíduo é de 4,5 N. A que distância do eixo é aplicada?

a) 0,25 m
b) 4,0 m
c) 2,25 m
d) 0,75 m

9. Um cilindro homogéneo, de M = 3 kg e raio a = 1 m, roda em torno de um eixo que passa pelo centro de massa com um momento de inércia I_{CM}. $I_{CM} = \frac{1}{2}MR^2$
Qual é o valor do momento de inércia, se o eixo de rotação passar para a distância de a/2 ?

a) 3 kg.m²
b) 1 kg.m²
c) 1,5 kg.m²
d) nenhuma das anteriores

10. Três partículas, de massas 2 kg, 3 kg e 5 kg, têm as seguintes posições: 10 $\hat{\imath}$, 10 $\hat{\jmath}$ e 10 $\hat{k}$, respetivamente. A posição do seu centro de massa é:

a) $3\hat{\imath} + 2\hat{\jmath} + \hat{k}$ m
b) $10(\hat{\imath} + \hat{\jmath} + \hat{k})$ m
c) $(2\hat{\imath} + 3\hat{\jmath} + 5\hat{k})$ m
d) $10\hat{\imath} + 20\hat{\jmath} + 30\hat{k}$ m

Resolução:

1. Um corpo de massa 1kg desloca-se num plano com 30° de inclinação e altura 1 m, sujeito ao peso e à força de atrito. O corpo parte do repouso e atinge a base do plano inclinado com velocidade igual a 2 m/s. Calcule o trabalho realizado pela força de atrito.

a) −10 J
b) −8 J
c) 0 J
d) nenhuma das anteriores

- Energia inicial é somente a energia potencial, uma vez que parte do repouso.
- Energia final é a soma da Ec e a energia perdida para o atrito.

→ Ep:

$$Ep = mgh = 1 \times 9.8 \times 1 = 9.8\,J$$

→ Ecf:

$$Ec = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 1(2)^2 = 2\,J$$

A energia perdida pela atrito é o trabalho da força de atrito. Que é a diferença entre a energia potencial e a energia cinética final.

$$W_{Fa} = E_c - E_p = 2 - 9,8 = -7,8\,J$$

$$= -7,8\,J$$

2. Uma bola de massa 2 kg desloca-se com velocidade de 10 m/s ao longo de uma superfície plana. Colide com outra, de massa 5 kg, e fica em repouso. A velocidade da segunda bola após a colisão é
a) 20 m/s
b) 4 m/s
c) zero
d) a situação descrita não é possível

• Como é um problema de colisão, devemos ter em conta a conservação do momento linear.

Conservação do Momento: O momento total antes e depois da colisão tem que ser iguais.

$$m_1 \times v_{1i} + m_2 \times v_{2i} = m_1 \times v_{1f} + m_2 \times v_{2f}$$

Onde:

- $m_1 = 2,0\ kg$ (massa da 1ª bola)
- $v_{1i} = 10\ m/s$ (velocidade inicial da primeira bola)
- $v_{1f} = 0\ m/s$ (velocidade final da primeira bola após a colisão)
- $m_2 = 5\ kg$ (massa da segunda bola)
- $v_{2i} = 0\ m/s$ (velocidade inicial da segunda bola)
- $v_{2f} = ?$ (velocidade final da segunda bola após a colisão).

Substituindo os valores:

$$(2 \times 10) + (5 \times 0) = (2 \times 0) + (5 \times v_{2f})$$

$$20 = 5 \times v_{2f}$$

$$\frac{20}{5} = v_{2f}$$

$$v_{2f} = 4\ m/s$$

d) a situação descrita não é possível

3. Um asteroide entra na atmosfera da Terra e divide-se em dois bocados. Um dos bocados é maior que o outro. Qual das afirmações é verdadeira, considerando o centro de massa de ambos os bocados?

a) o centro de massa desloca-se horizontalmente em direção ao bocado maior

b) o centro de massa desloca-se horizontalmente em direção ao bocado menor

c) o centro de massa permanece na mesma trajetória anterior ao partir do asteroide

d) o centro de massa depende da velocidade do asteroide

É necessária uma f...

• O centro de massa de um sistema é a posição média ponderada de todas as massas do sistema.

• Na ausência de forças externas, o centro de massa de um sistema, continua na mesma trajetória que ele tinha antes de qualquer mudança interna, como a divisão do asteróide.

→ Neste cenário, mesmo que o asteróide se divida em dois pedaços (um maior que o outro), não há forças externas a atuar sobre o centro de massa do sistema (considerando apenas o sistema e os seus pedaços). Portanto, o centro de massa continuará a seguir o mesmo caminho que o asteróide estava a percorrer antes da divisão.

de massa depende da velocidade do asteroide

trajetória anterior ao partir do asteroide

4. É necessária uma força de 120 N para abrir uma abrir uma porca, usando uma chave inglesa com 10 cm de comprimento. Se se usar uma outra chave, com 12 cm de comprimento para abrir a mesma porca, que força é necessário aplicar?

a) 130 N
b) 200 N
c) 100 N
d) 240 N

→ Este é um problema relacionado ao torque, que depende do comprimento da alavanca (chave inglesa) e da força aplicada. A fórmula para o torque (τ) é:

$$\tau = F \times d$$

Onde:

- F é a força aplicada.
- d é o comprimento da alavanca (distância do ponto de aplicação da força do eixo de rotação).

→ Para 10 cm:

$$\tau = 120\,N \times 0{,}10\,m$$

$$= 10\,N/m$$

-> Para 12 cm:

$$12\ N/m = F \times 0,12\ m$$

$$F = \frac{12\ N/m}{0,12\ m}$$

$$F = 100\ N$$

5. O centro de massa de duas partículas de igual massa localiza-se:
   a) dentro do corpo
   b) fora do corpo
   c) próximo do primeiro corpo
   d) a meia distância entre ambos

-> Quando duas partículas possuem massas iguais, o centro de massa está no ponto médio entre as duas partículas. Isso acontece porque ambas exercem a mesma influência sobre a posição do centro de massa, já que as suas massas são iguais.

6. Um rapaz roda em torno de um pedestal com velocidade angular de 7 radianos por segundo. A certa altura apanha um livro que lhe atiraram o que aumenta a sua inércia de rotação de 2,0 kg.m² para 4,0 kg.m². Qual é a velocidade angular final que adquire? Despreze qualquer torque externo.

C

a) 4,0 rad/s
b) 3,5 rad/s
c) 5,0 rad/s
d) 6,0 rad/s

• Para este problema precisa-se usar o princípio da conservação do angular. Como não há torque externo o momento angular inicial deve ser igual ao momento angular final.

• A fórmula da conservação do momento angular é dada por:

$$I_i \times \omega_i = I_f \times \omega_f$$

Dados:

→ velocidade angular inicial: $\omega_i = 7,0$ rad/s

→ Inércia de rotação inicial: $I_i = 2,0 kg/m^2$

→ Inércia de rotação final: $I_f = 4,0 kg/m^2$

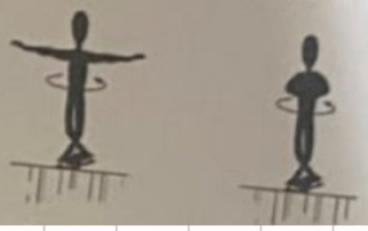
$$I_i \times \omega_i = I_f \times \omega_f$$

$$\omega_f = \frac{I_i \cdot \omega_i}{I_f}$$

$$\omega_f = \frac{2,0 \times 7,0}{4,0} = \frac{14}{4}$$

$$= 3,5 \text{ rad/s}$$

7. Como varia o momento angular do patinador, quando este passa a rodar com os braços junto ao corpo?
   a) aumenta
   b) diminui
   c) permanece constante
   d) o momento de inércia é desprezável



8. O momento de força aplicado numa porta tem o valor de 18 N
4,5 N. A que distância do eixo é

- Devido à ausência de torques externos, o momento angular do patinador é conservado. Quando ele aproxima os braços, o momento de inércia diminui, causando um aumento da velocidade de rotação para manter constante o momento angular. Então o momento angular total não muda.

8. O momento de força aplicado numa porta tem o valor de 18 N.m e a força exercida por um indivíduo é de 4,5 N. A que distância do eixo é aplicada?

a) 0,25 m
b) 4,0 m
c) 2,25 m
d) 0,75 m

Fórmula do momento de força (M):

$$M = F \times d$$

- M é o momento de força (18 N/m)
- F é a força aplicada (4,5 N)
- d é a distância do eixo.

$$d = \frac{M}{F} = \frac{18\ N/m}{4,5\ m} = 4\ m$$

9. Um cilindro homogéneo, de M = 3 kg e raio a = 1 m, roda em torno de um eixo que passa pelo centro de massa com um momento de inércia I_{CM}. $I_{CM} = \frac{1}{2}MR^2$

Qual é o valor do momento de inércia, se o eixo de rotação passar para a distância de a/2 ?

a) 3 kg.m²
b) 1 kg.m²
c) 1,5 kg.m²
d) nenhuma das anteriores

Três partículas de

- Temos um cilindro homogéneo com:

Massa (M) = 3 Kg
Raio (R) = 1 m

- O momento de inércia em relação ao centro de massa (I_{CM}) é dado por:

$$I_{CM} = \frac{1}{2} M R^2$$

$$I_{CM} = \frac{1}{2} \times 3 \times (1)^2$$

$$= 1{,}5 \text{ Kg/m}^2$$

- Quando o eixo de rotação é deslocado para uma distância de $\frac{R}{2}$ do centro de massa, utiliza-se o Teorema dos Eixos Paralelos:

$$I = I_{CM} + M d^2$$

Onde d é a distância do novo eixo ao centro de massa, que é $\frac{d}{2} = 0,5\ m$

Substituindo os valores:

$I = 1,5 + 3 \times (0,5)^2$

$= 2,25\ kg/m^2$

10. Três partículas, de massas 2 kg, 3 kg e 5 kg, têm as seguintes posições: $10\,\hat{i}$, $10\,\hat{j}$ e $10\,\hat{k}$, respetivamente. A posição do seu centro de massa é:

a) $3\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}\ m$
b) $10(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})\ m$
c) $(2\hat{i} + 3\hat{j} + 5\hat{k})\ m$
d) $10\hat{i} + 20\hat{j} + 30\hat{k}\ m$

$m_1 = 2kg$, $m_2 = 3kg$, $m_3 = 5kg$
As suas posições são:

Partícula 1: $10\,\hat{i}$
Partícula 2: $10\,\hat{j}$
Partícula 3: $10\,\hat{k}$

O centro de massa é calculado:

$$\vec{R}_{CM} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i}$$

Coordenada x:

$$x_{CM} = \frac{2 \times 10 + 3 \times 0 + 5 \times 0}{2 + 3 + 5} = \frac{20}{10} = 2$$

Coordenada y:

$$y_{CM} = \frac{2 \times 0 + 3 \times 10 + 5 \times 0}{2 + 3 + 5} = \frac{30}{10} = 3$$

$$z_{CM} = \frac{2 \times 0 + 3 \times 0 + 5 \times 10}{2 + 3 + 5} = \frac{50}{10} = 5$$

$$\therefore \vec{R}_{CM} = (2\hat{i} + 3\hat{j} + 5\hat{k})\,m$$